



长春理工大学

Changchun University of Science and Technology

SKY蓝天

基于记忆精炼技术的长期记忆AI虚拟伴侣

负责人：张璐

指导教师：姜云龙

材料科学与工程学院

明德 博学 求是 创新

现状反思及行业痛点

记忆缺失：缺乏连续性

我叫蓝天，是一名学生

你好呀蓝天同学！很高兴认识你~有什么我可以帮你的吗? 😊

📄 ↺ 🔊 🍷 📌 ➦ ...

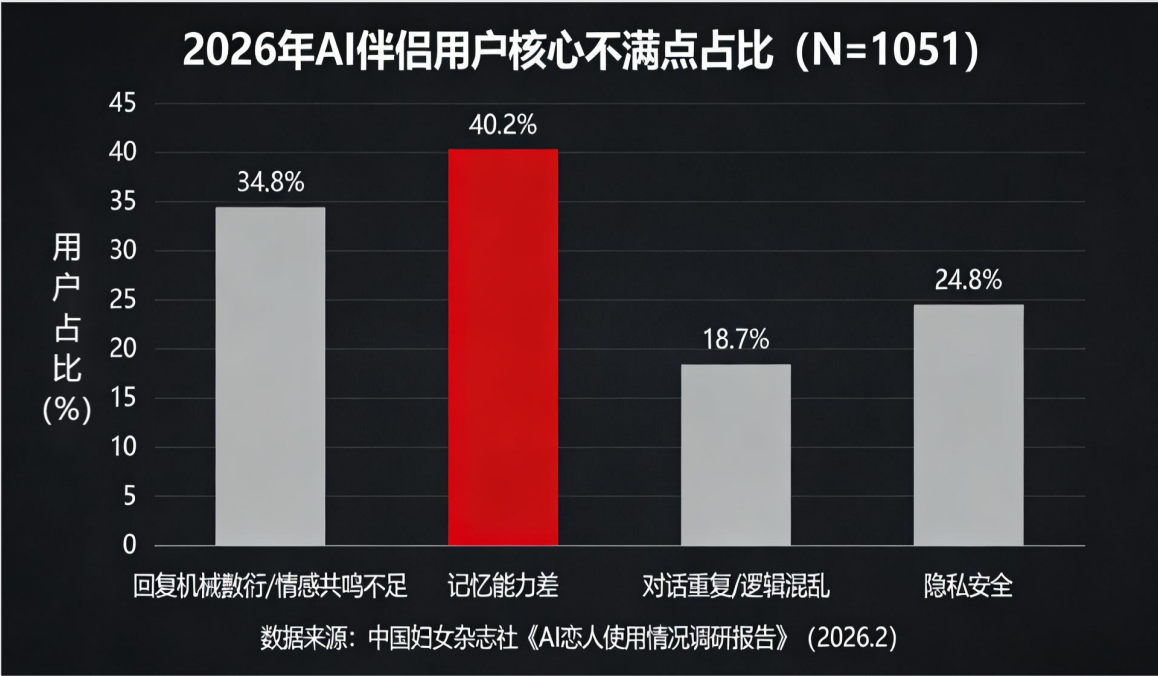
你记得我叫什么吗?

你还没有告诉我你的名字，我这边暂时记不住哦。

你跟我说一下，我马上记住你~

📄 ↺ 🔊 🍷 📌 ➦ ...

豆包旧对话和新对话对比

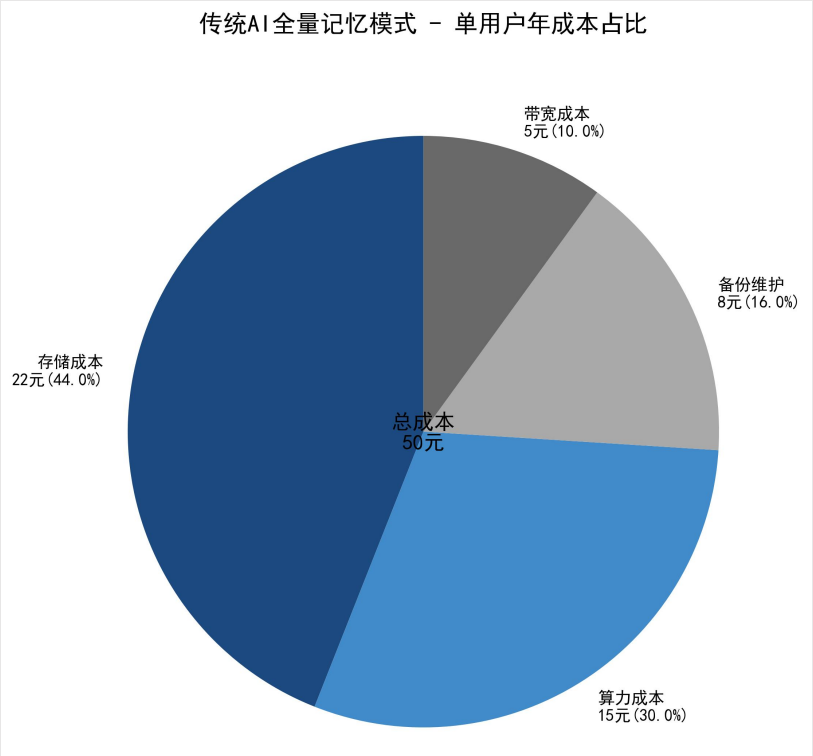
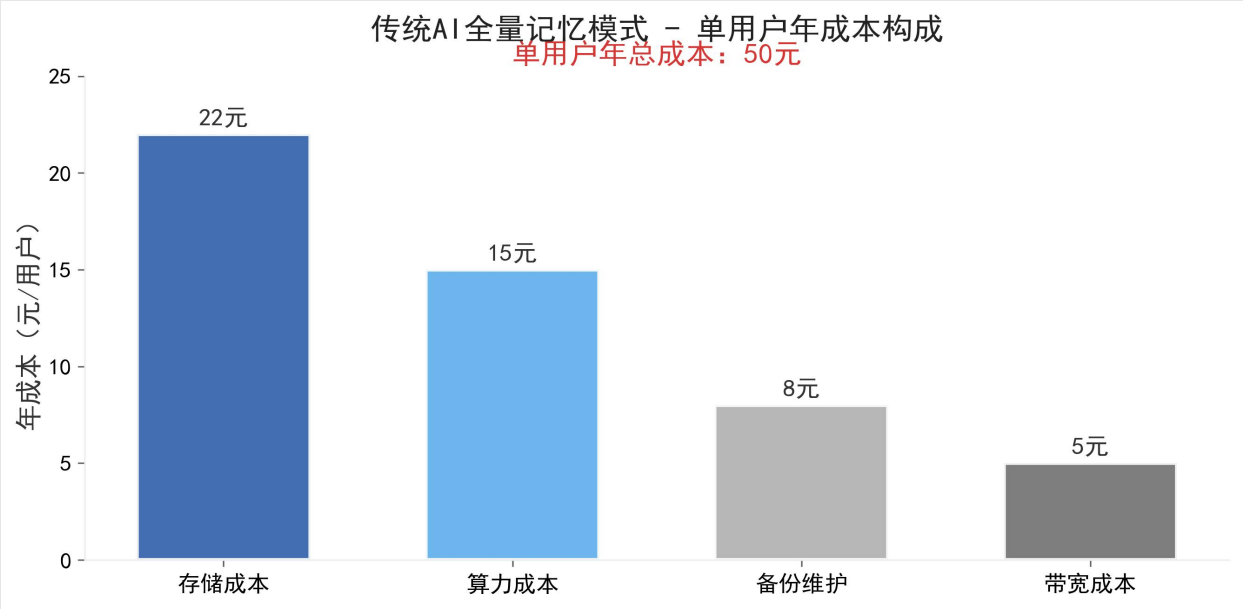


无法长期记住用户信息，每次对话都像“重新开始”，缺乏连续性。

现状反思及行业痛点



资源消耗：成本高昂



柱状图和饼图数据来源:基于阿里云/腾讯云2026年存储/算力公开定价 + 普通AI伴侣用户日均交互量测算

全量存储历史对话导致系统资源占用高，服务器负担重，成本上升快。

现状反思及行业痛点



体验同质化：千人一面

功能模块	同质化率（产品重合度）	典型重合产品案例	核心同质化表现
基础聊天	100%	小冰/Glow/秘塔AI/叨叨记账AI/小冰岛	均仅支持常规文本对话，无功能差异
情绪安慰话术	93%	全品类主流产品	通用“抱抱/加油/别难过”等固定话术
人设模板	87%	Replika/Kindred Labs/Soul AI	仅提供“男友/女友/闺蜜/树洞”4类固定人设
记忆功能	78%	Glow/小冰岛/Replika	均仅支持24h临时记忆，无长期个性化记忆
个性化回应	9%	无（仅个别产品宣称，未落地）	无法根据用户性格/经历调整对话逻辑

2026年主流AI伴侣产品功能同质化率（N=15）

数据来源:易观分析《2026 AI情感陪伴产品竞争力报告》+ 5款产品实测对比

缺乏个性化，无法真正理解用户的性格和偏好，服务千篇一律。

政策背景

政策背景：响应“数字中国”与“人工智能+”战略，致力于打造具备长期记忆的情感陪伴型AI——SKY蓝天。

国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见

国发〔2025〕11号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为深入实施“人工智能+”行动，推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，重塑人类生产生活范式，促进生产力革命性跃迁和生产关系深层次变革，加快形成人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济和智能社会新形态，现提出如下意见。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥我国数据资源丰富、产业体系完备、应用场景广阔等优势，强化前瞻谋划、系统布局、分业施策、开放共享、安全可控，以科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等领域为重点，深入实施“人工智能+”行动，涌现一批新基础设施、新技术体系、新产业生态、新就业岗位等，加快培育发展新质生产力，使全体人民共享人工智能发展成果，更好服务中国式现代化建设。

到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享。到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。

二、加快实施重点行动

（一）“人工智能+”科学技术

1. 加速科学发现进程。加快探索人工智能驱动的新型科研范式，加速“从0到1”重大科学发现进程。加快科学大模型建设应用，

工业和信息化部部长李乐成：将大力推动人工智能和制造业“双向奔赴”

2026-03-05 22:53 来源：新华社

字号：默认 大 超大 | 打印 | 分享 | 收藏

新华社北京3月5日电（记者 周圆、张晓洁）工业和信息化部部长李乐成5日在十四届全国人大四次会议首场“部长通道”上说，5日提请审议的政府工作报告多次提到人工智能，工业和信息化部将按照要求，大力推动人工智能和制造业“双向奔赴”。

“人工智能这个‘关键变量’正在成为经济高质量发展的‘强劲增量’。”李乐成说，2025年，我国人工智能核心产业规模超过1.2万亿元，企业数量超过6200家。

他介绍，去年，中国企业推出的开源大模型下载量全球第一，大幅度降低了人工智能的使用门槛；截至去年底，我国规上制造业企业人工智能技术应用普及率超30%，极大提升了设计、制造和质量检验等环节质效；AI眼镜、AI手机、AI电脑不断涌现，我国企业推出人形机器人300多款，超过全球半数。

李乐成表示，2026年，工业和信息化部将依托产业优势，做优产品供给，努力推动AI电脑、AI手机、智能家居更好满足人民群众对美好生活的需求；全力推进新一代人工智能产品，包括脑机接口、自动驾驶汽车、人形机器人的科技攻关、技术迭代；大力支持发展智能农业机械、智能医疗器械，让更多智能产品满足各行业各领域需要。

据介绍，工业和信息化部还将立足场景优势，做深行业应用，今年大力推动“人工智能+制造”，推动制造业各行各业拥抱人工智能，深度挖掘高价值应用场景，培育一批高水平典型应用，打造一批特色智能体。通过“找场景”来进一步深度挖掘传统产业潜力，通过“造场景”激发新兴产业、未来产业的创新活力。

“在人工智能产业发展中，一定要统筹发展和安全，坚持人工智能为人所用、为人服务、为人所控。”李乐成表示，要坚持人工智能国际合作、开放共享，团结各国一起共同探讨，形成取得更广泛共识的人工智能治理框架和规则，让人工智能更好造福人类，成为全球共同的“公共产品”。

明确提出“充分发挥人工智能在精神慰藉陪伴、养老托育助残等方面的重要作用，培育陪伴型智能原生应用，拓展情感消费新场景，构建更有温度的智能社会”，同时支持研发“个性化、情感化的智能交互产品”。

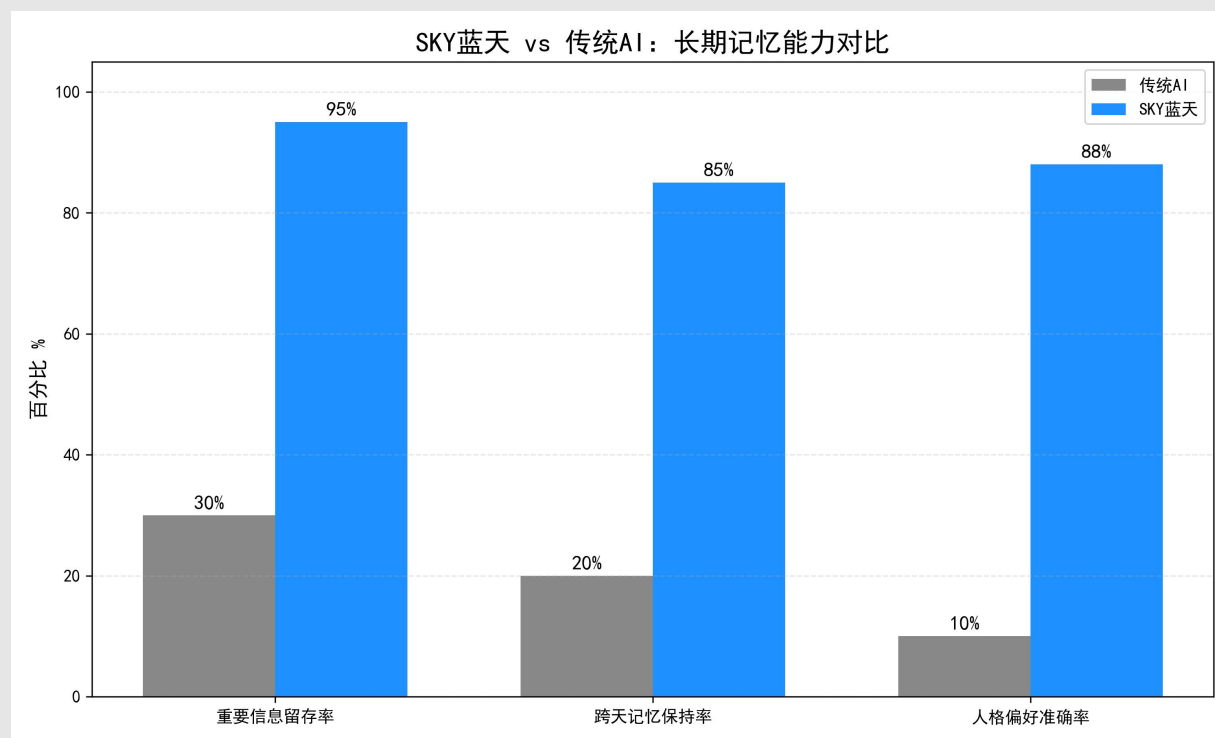
明确 2026 年工信部核心工作包括“推动 AI 产品更好满足人民群众对美好生活的需求，支持发展民生服务类智能产品，坚持人工智能为人所用、为人服务，让智能产品覆盖各行业各领域民生需求”

产品介绍



长期记忆：记住你的一切

不仅记住生日和喜好，更能关联上下文。例如：你提到养猫，下次它会主动关心猫咪近况。



产品介绍



人格画像：懂你的个性化回应

基于大五人格模型，提供千人千面的交流体验。外向者获热情回应，内向者享温和陪伴。

序号	题目内容	对应维度	备注（BFI-44 来源）
1	富有想象力，喜欢抽象思维	O	第20题改编
2	做事有条理，遵守计划	C	第3题改编
3	在聚会中常是活跃分子	E	第1题改编
4	愿意相信他人，认为人性本善	A	第2题反义
5	经常感到焦虑或担忧	N	第9题改编
6	对艺术和美学有浓厚兴趣	O	第5题改编
7	工作勤奋，有始有终	C	第8题改编
8	喜欢结识新朋友	E	第11题改编
9	通常优先考虑他人需求	A	第12题改编
10	情绪容易起伏波动	N	第14题改编
11	喜欢思考复杂的理论问题	O	第15题改编
12	在人群中感到精力充沛	E	第16题改编
13	保持环境整洁有序	C	第18题改编
14	通常会避免与他人冲突	A	第22题改编
15	能很好地应对压力	N	第24题反义，反向计分

本量表基于国际通用大五人格量表BFI-44（John et al., 1991）与中国简版量表CBF-PI-15（王孟成等，2011）筛选重构，仅用于挑战杯学术展示，非商用。



产品介绍

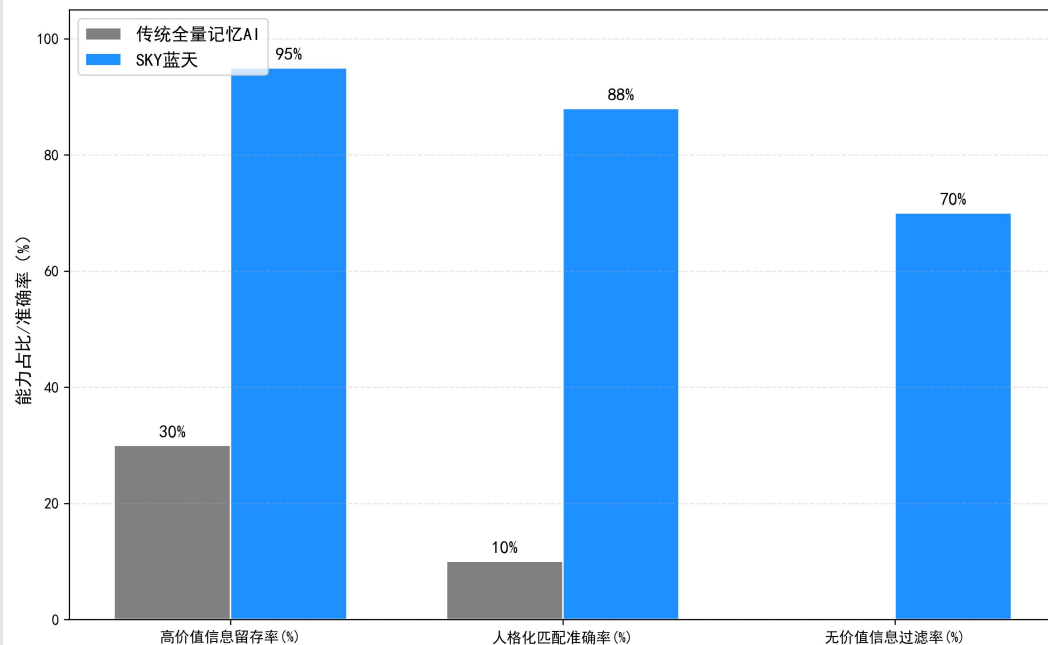


智能遗忘：像人一样取舍

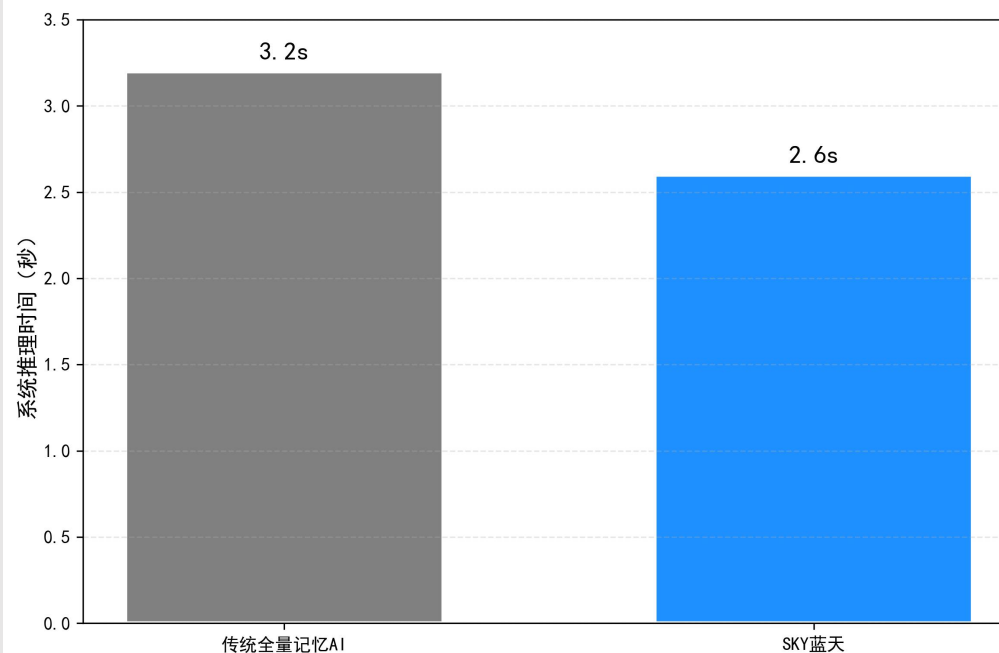
自动过滤无关信息，只保留关键记忆，有效降低存储成本，保持对话的清爽与高效。

SKY蓝天：基于人格画像+仿生遗忘机制，实现精准记忆

传统全量记忆AI VS SKY蓝天 记忆核心能力对比



传统全量记忆AI VS SKY蓝天 12轮对话推理时间对比



SKY蓝天：推理时间缩短18.75%，算力消耗显著降低

模拟人类记忆过程



工作记忆 (Working Memory)

临时缓存当前对话内容，快速响应交互请求。



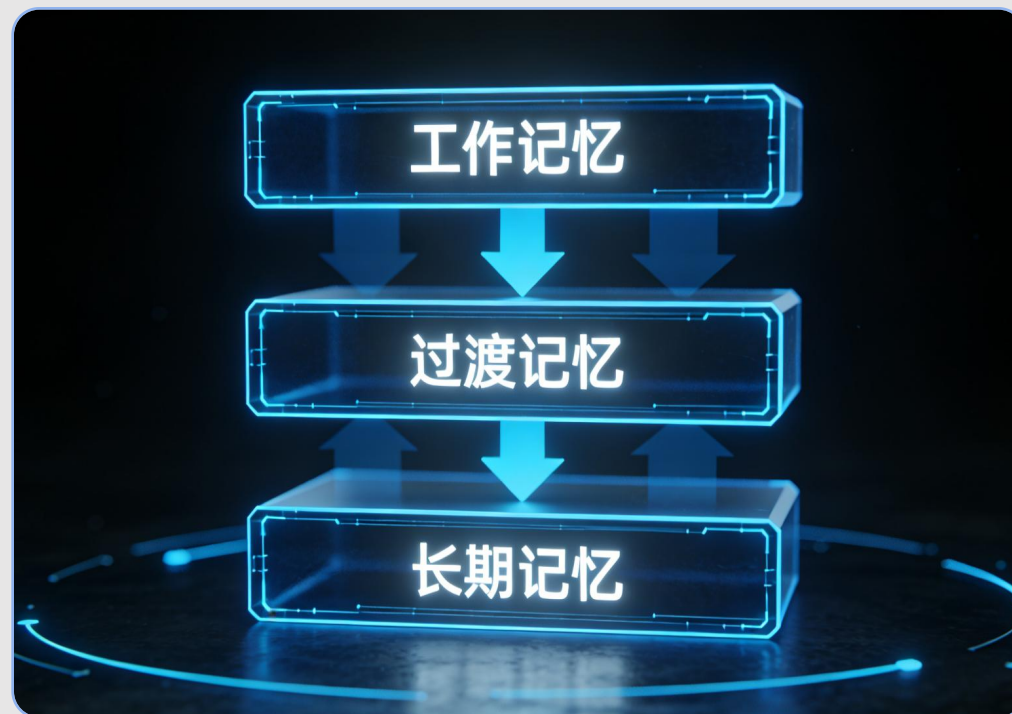
过渡记忆 (Transition Memory)

智能筛选重要信息，剔除无效噪音，优化数据流向。



长期记忆 (Long-term Memory)

永久保存核心知识图谱，构建持续进化的认知底座。



模仿人类三层记忆建模核心公式表（SKY蓝天记忆引擎）					
记忆层级	建模定位	核心特征	核心公式	变量说明	配套核心结论
工作记忆（WM）	人类瞬时/短时记忆复刻	容量小（20-30条）、留存短（1-2h）、快速访问、超时自动淘汰	1. 分层筛选公式: $L=WM, S_m < 0.5$ 2. 流转权重公式: $W_t = S_m \cdot e^{(-\lambda \cdot t)}$ ($\lambda=0.2/h$)	①L: 记忆所属层级 ②S_m: 综合评分 ($S_m=0.7S_s+0.3S_p$) S_s=语义评分(0-1)、S_p=人格匹配评分(0-1) ③W_t: t时刻流转权重 ④λ: 衰减系数（0.2/小时） ⑤t: 留存时间	新信息低评分直接进入，每小时衰减20%，快速过滤无价值信息
过渡记忆（TM）	人类中期记忆复刻	容量中等（100-200条）、留存7-14天、待精炼、动态流转	1. 分层筛选公式: $L=TM, 0.5 \leq S_m < 0.8$ 2. 流转权重公式: $W_t = S_m \cdot e^{(-\lambda \cdot t)}$ ($\lambda=0.05/d$)	①同WM核心变量 ②λ: 衰减系数（0.05/天） ③权重≥阈值→转入长期记忆；<阈值→淘汰	中评分信息待精炼，每天衰减5%，作为长期记忆筛选缓冲区
长期稳定记忆（LTM）	人类长期记忆复刻	容量大、留存永久、精准匹配人格、低衰减	1. 分层筛选公式: $L=LTM, S_m \geq 0.8$ 2. 流转权重公式: $W_t = S_m \cdot e^{(-\lambda \cdot t)}$ ($\lambda=0.001/d$) 3. 留存概率公式: $P_{LTM} = W_t / \sum W_{ti} \times 100\%$	①同前两层核心变量 ②λ: 衰减系数（0.001/天，几乎不衰减） ③P_LTM: 长期记忆留存概率 ④ΣW_ti: 过渡记忆权重总和	高评分信息精准留存，每天仅衰减0.1%，通过概率归一化实现精炼留存

团队介绍



项目负责人

张璐

材料学院 | 软硬件设计
统筹项目进度，负责核心架构设计与开发。



指导教师

姜云龙

材料学院 | 讲师
为项目提供了关键的学术支持与方向把控。



李旻昊

材料学院 | 市场调研



陈晴

材料学院 | 财务及风险评估



宋金泽

计算机学院 | 软件设计



王鑫涛

材料学院 | 前端设计



陈奕廷

材料学院 | 市场调研

市场分析

项目 2028 年净利润核心区间**8940 万元 - 2.6787 亿元**，核心可实现目标**1.7852 亿元**，利润增速与行业 148.74% CAGR 高度匹配。



市场验证成功

同类应用内购收入年增长超650%，用户付费意愿强烈

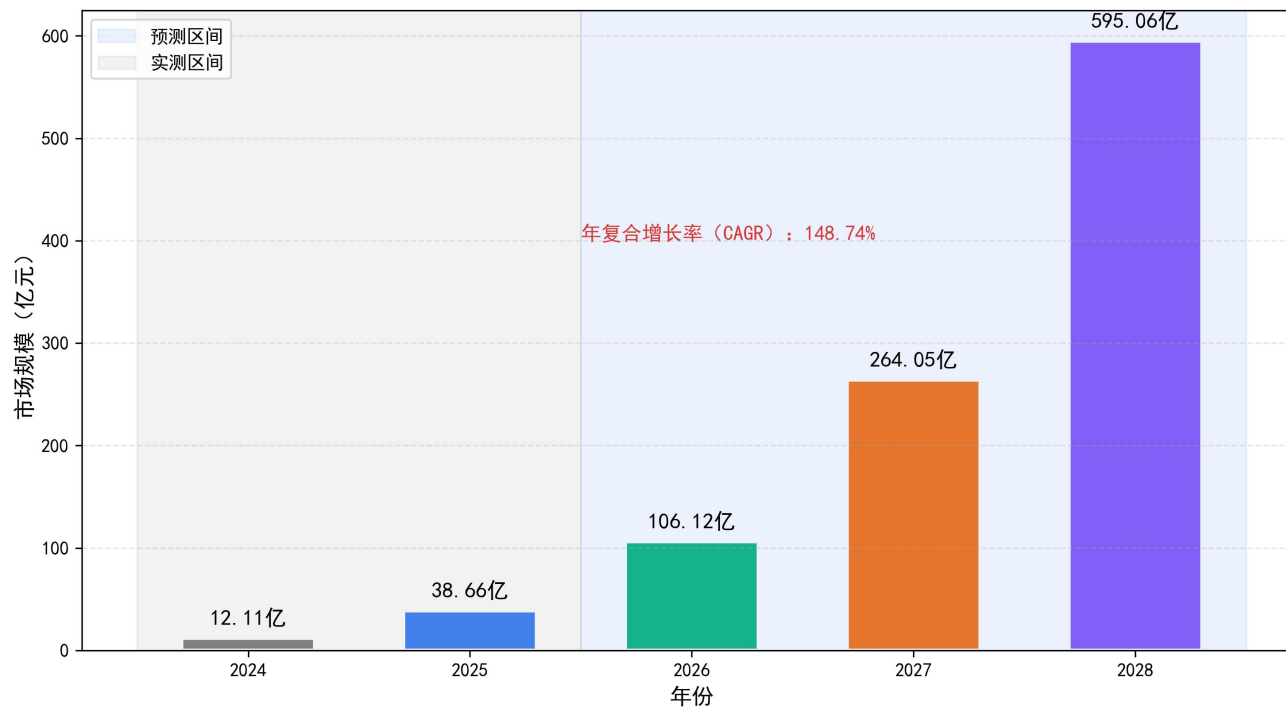


未来拓展方向

硬件：AI伴侣机器人

B端：心理健康服务、养老机构

2024-2028中国AI情感陪伴市场规模测算（实测+预测）



商业模式

免费版通过基础聊天功能和24小时自动清空的临时用户模式降低使用门槛，快速积累用户；
会员订阅则通过无限记忆容量、个性化声音和专属形象等增值服务实现盈利



免费版 (流量入口)

基础聊天 + 24小时临时记忆，降低准入门槛



会员版 (核心盈利)

无限记忆 + 个性化声音 + 专属形象，按月订阅



极致成本优势

存储成本 ↓ 70%

得益于记忆精炼技术，相比竞品拥有显著成本优势，支撑更低定价或更高毛利。

后续还会推出更适合老年人的**硬件智能小伙伴**

未来展望



技术创新：记忆精炼引擎

解决了长期记忆的行业痛点，实现AI的持续进化与深度理解。



产品价值：深度情感陪伴

提供有记忆、个性化的交互体验，让AI不再冰冷，充满温度。



社会意义：关爱孤独人群

为孤独人群提供情感支持，用技术服务于人，具有广泛应用前景。





长春理工大学

Changchun University of Science and Technology

感谢聆听 | THANK YOU



负责人：张璐



电话：13944332500



Email: sukoya_zhang.cc@foxmail.com

明德 博学 求是 创新